Pyramider

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan regne ut volumet av en pyramide.

Husk Regel

$V = G \cdot h : 3$.

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a) En pyramide har kvadratisk grunnflate med side 17 cm og høyde 25 cm. Finn volumet. Svar med én desimal.

Svar: _____ cm^3

b) En pyramide har kvadratisk grunnflate med side 4 cm og høyde 10 cm. Finn volumet. Svar med én desimal.

Svar: _____ cm^3

Oppgave 2 Svar på oppgavene.

a) En pyramide med kvadratisk grunnflate (side 18 cm) har volum 972 cm^3. Hvor høy er den?

Svar: _____ cm

b) En pyramide med kvadratisk grunnflate (side 5 cm) har volum 50 cm^3. Hvor høy er den?

Svar: _____ cm

c) En pyramide med kvadratisk grunnflate (side 8 cm) har volum 128 cm^3. Hvor høy er den?

Svar: _____ cm

d) En pyramide med kvadratisk grunnflate (side 14 cm) har volum 1176 cm^3. Hvor høy er den?

Svar: _____ cm

Oppgave 3 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) En glasspyramide har kvadratisk grunnflate med side 36 m og høyde 48 m. Hva er volumet?

Svar: _____

b) En pyramide har kvadratisk grunnflate med side 32 cm og høyde 14 cm. Hvor lang er høyden i en sideflate (fra toppen til midten av en grunnkant)? Svar med én desimal.

Svar: _____

c) En pyramide har kvadratisk grunnflate med side 28 cm og høyde 15 cm. Hvor lang er høyden i en sideflate (fra toppen til midten av en grunnkant)? Svar med én desimal.

Svar: _____

Tenk og forklar. Hvordan kan dere vise med sand eller vann at pyramiden er en tredel av prismet?

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

`Bra jobbet!`

Fasit nivå 3

Nivå 3 ●●●

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) **2408,3 cm³**
G = 17^2 = 289 → V = 289 · 25 : 3 = **2408,3**

b) **53,3 cm³**
G = 4^2 = 16 → V = 16 · 10 : 3 = **53,3**

Oppgave 2

a) **9 cm**
18^2 · h : 3 = 972 → h = 972 · 3 : 324 = **9**

b) **6 cm**
5^2 · h : 3 = 50 → h = 50 · 3 : 25 = **6**

c) **6 cm**
8^2 · h : 3 = 128 → h = 128 · 3 : 64 = **6**

d) **18 cm**
14^2 · h : 3 = 1176 → h = 1176 · 3 : 196 = **18**

Oppgave 3

a) **20 736 m³**
36^2 · 48 : 3 = 20 736

b) **21,3 cm**
$h^2 = 14^2 + 16^2$ = 452

c) **20,5 cm**
$h^2 = 15^2 + 14^2$ = 421

Tenk og forklar: ingen fasit. La elevene forklare for hverandre og få frem ulike løsninger.